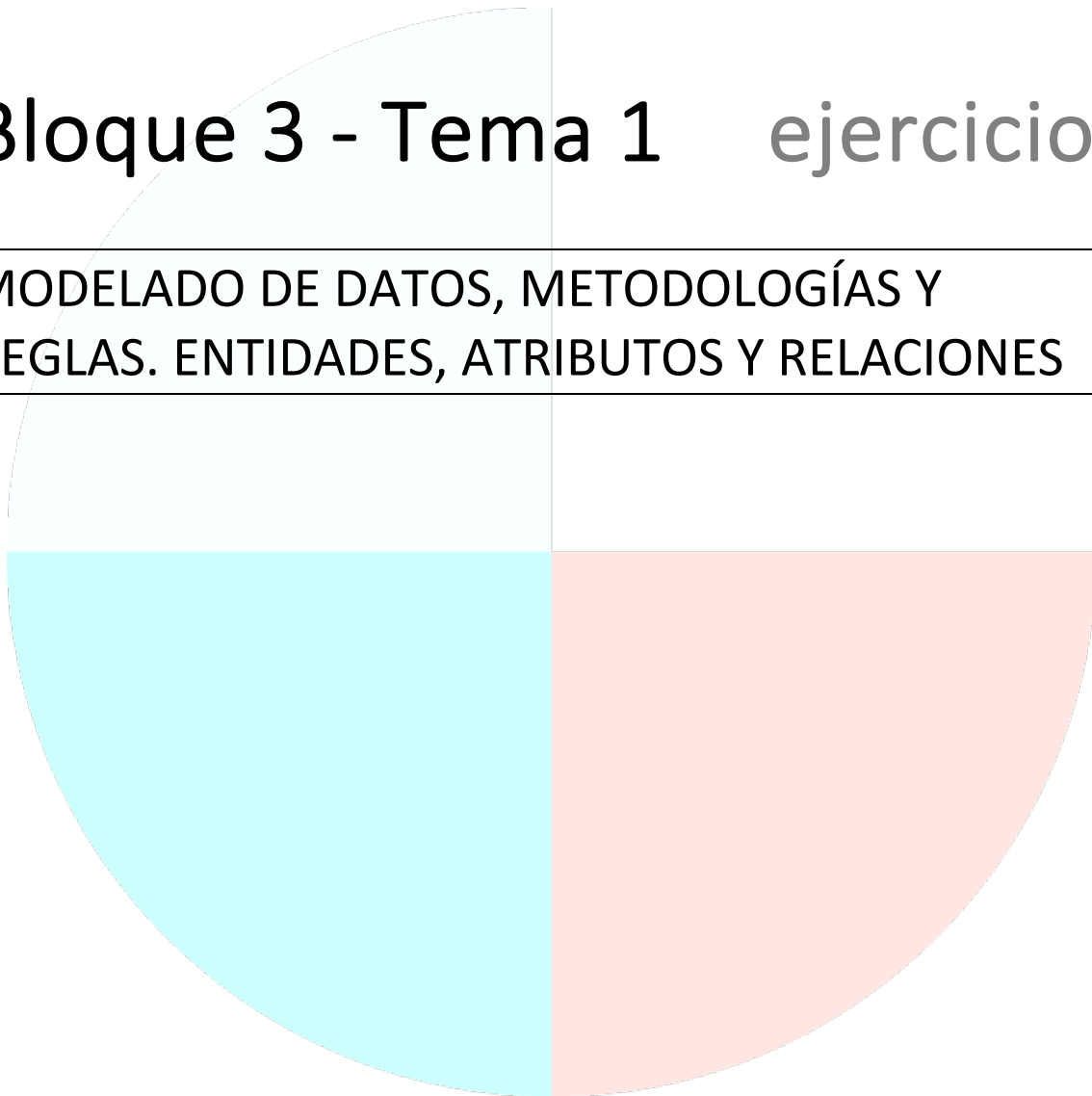


Bloque 3 - Tema 1 ejercicios

MODELADO DE DATOS, METODOLOGÍAS Y
REGLAS. ENTIDADES, ATRIBUTOS Y RELACIONES



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

Enunciado 1: SEDES OLÍMPICAS

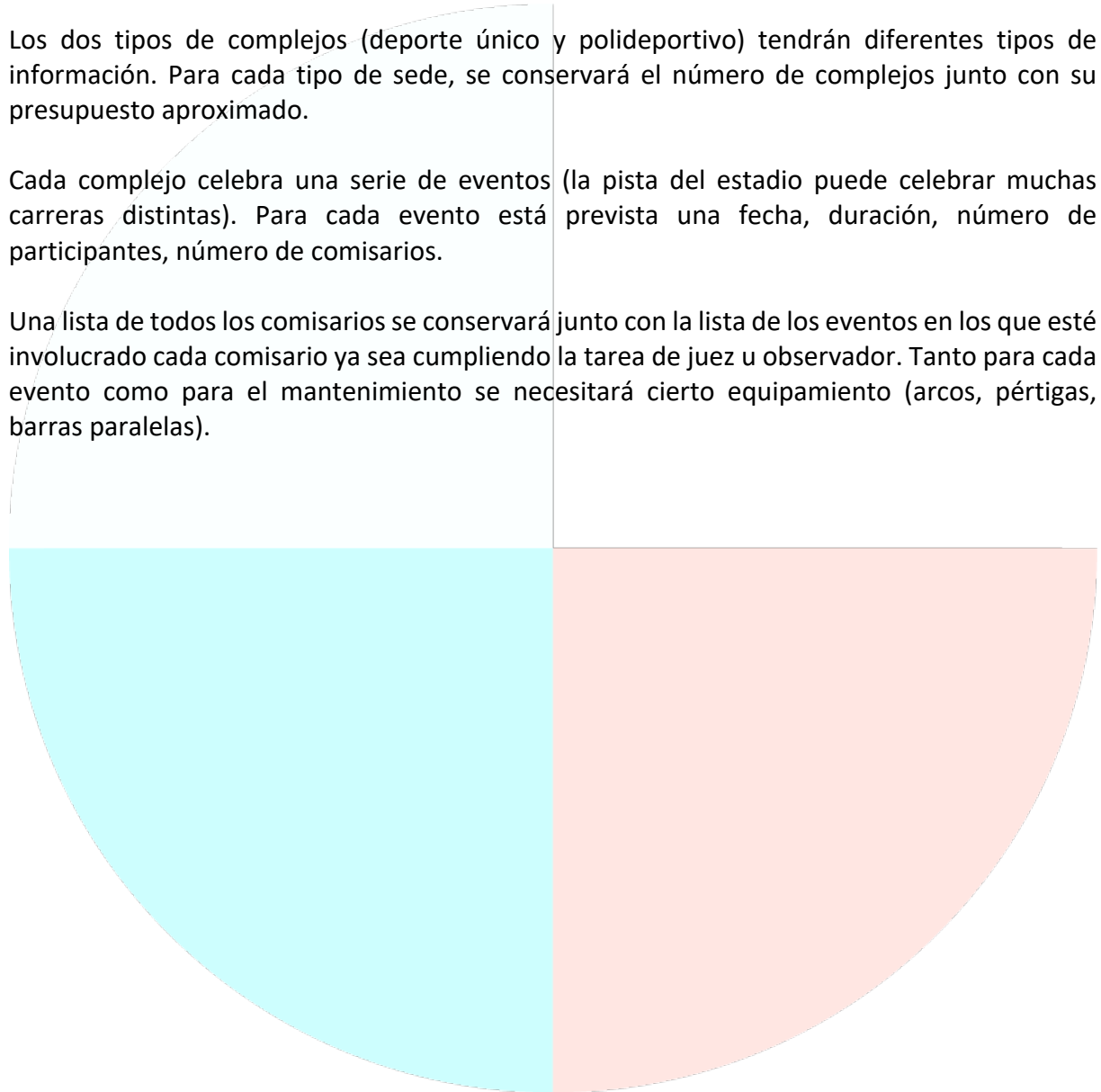
Representar mediante diagrama entidad-relación extendido

Las sedes olímpicas se dividen en complejos deportivos. Los complejos deportivos se subdividen en aquellos en los que se desarrolla un único deporte y en los polideportivos. Los complejos polideportivos tienen áreas designadas para cada deporte con un indicador de localización (centro, esquina-NE, etc.). Un complejo tiene una localización, un jefe de organización individual y un área total ocupada.

Los dos tipos de complejos (deporte único y polideportivo) tendrán diferentes tipos de información. Para cada tipo de sede, se conservará el número de complejos junto con su presupuesto aproximado.

Cada complejo celebra una serie de eventos (la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas). Para cada evento está prevista una fecha, duración, número de participantes, número de comisarios.

Una lista de todos los comisarios se conservará junto con la lista de los eventos en los que esté involucrado cada comisario ya sea cumpliendo la tarea de juez u observador. Tanto para cada evento como para el mantenimiento se necesitará cierto equipamiento (arcos, pértigas, barras paralelas).



Enunciado 2: MÚSICA CLÁSICA

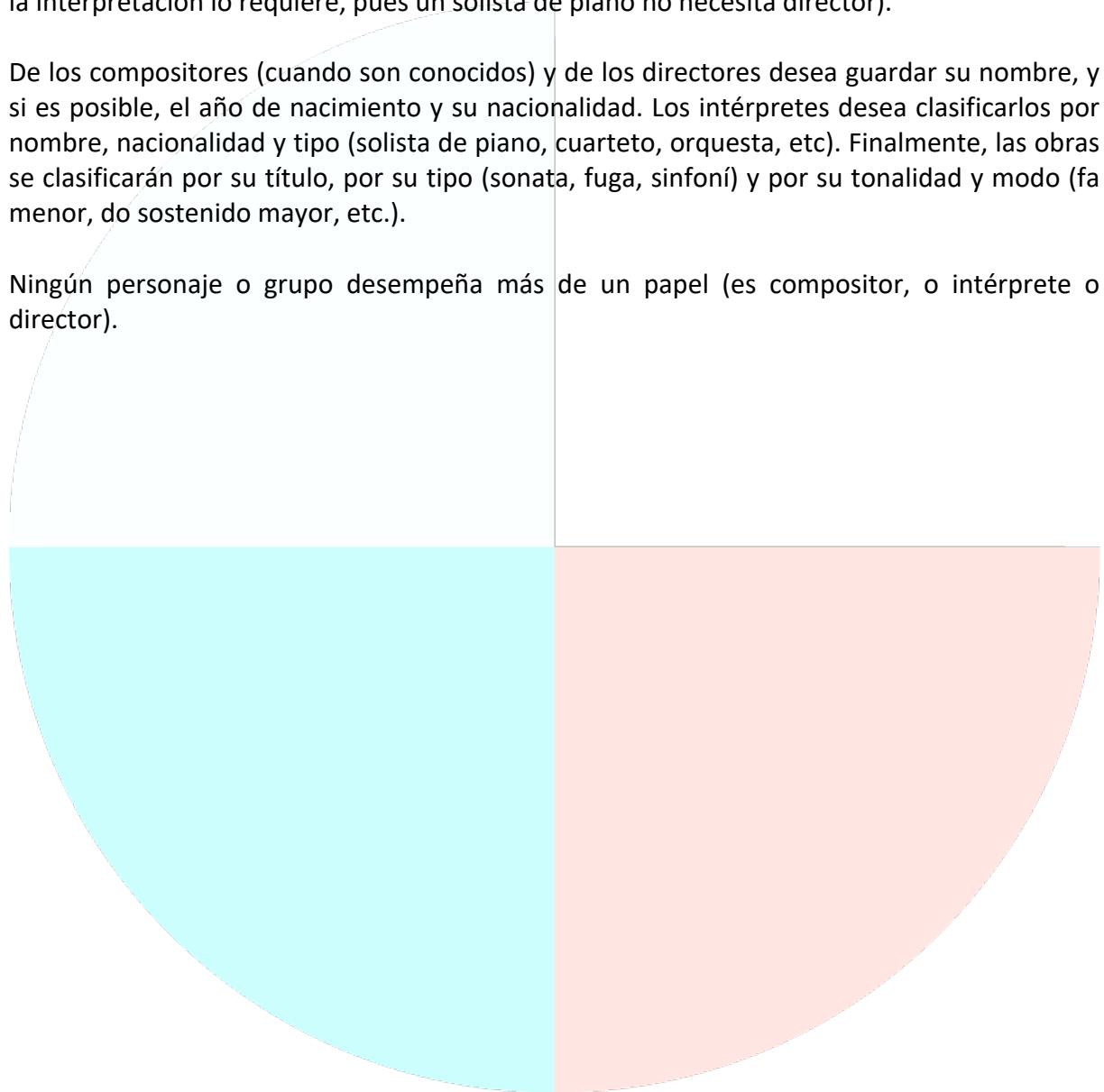
Representar mediante diagrama entidad-relación extendido

Un aficionado a la música clásica decide construir una Base de Datos con la información más relevante de la colección que ha adquirido en los últimos años.

La colección incluye grabaciones de obras clásicas de varios compositores. De algunas obras posee varios ejemplares que se diferencian, bien por su intérprete, o bien por su director (si la interpretación lo requiere, pues un solista de piano no necesita director).

De los compositores (cuando son conocidos) y de los directores desea guardar su nombre, y si es posible, el año de nacimiento y su nacionalidad. Los intérpretes desea clasificarlos por nombre, nacionalidad y tipo (solista de piano, cuarteto, orquesta, etc). Finalmente, las obras se clasificarán por su título, por su tipo (sonata, fuga, sinfonía) y por su tonalidad y modo (fa menor, do sostenido mayor, etc.).

Ningún personaje o grupo desempeña más de un papel (es compositor, o intérprete o director).



Enunciado 3: ORGANIZACIÓN DOCENTE UNIVERSIDAD

Representar mediante diagrama entidad-relación extendido

La Universidad necesita una Base de Datos con información acerca de su organización docente, sabiendo que: La **Universidad** está estructurada en **Departamentos**, cada uno de los cuales integra una o más **Áreas de Conocimiento**. Evidentemente, no puede haber Áreas de Conocimiento que pertenezcan a Departamentos diferentes. Todo **profesor** está adscrito a una única Área de Conocimiento. Puede suceder que un Área no tenga profesores.

Cada una de las diferentes **titulaciones** ofertadas por la Universidad consta de una serie de **asignaturas**, dándose algunos casos de asignaturas comunes a varias titulaciones. La impartición de cada una de ellas es encargada a una de las Áreas de Conocimiento.

El Departamento establece las asignaturas que debe impartir cada profesor, siendo frecuente que en la impartición de una asignatura participen dos profesores. No obstante, hay algunos casos extraordinarios en los que intervienen 3 o más profesores.

Tanto los Departamentos como las áreas, titulaciones, asignaturas y profesores tienen asignados códigos identificativos específicos, elaborados por el M.E.C.: *codDpto*, *codArea*, *codTitulo*, *codAsign*, y *codProf*. No obstante, para evitar el efecto negativo de los cambios de código por parte del Ministerio y la ausencia de códigos en determinadas asignaturas nuevas, etc., se opta por utilizar un código numérico interno propio.

De momento, sólo se pretende representar la información esencial. Esto significa que, además de los códigos y los *nombres* de los elementos representados, sólo es preciso reflejar las *horas de teoría y prácticas* de cada asignatura, y las *horas de teoría y prácticas impartidas* por cada profesor en cada una de las asignaturas en que participa.

Enunciado 4: COLEGIO

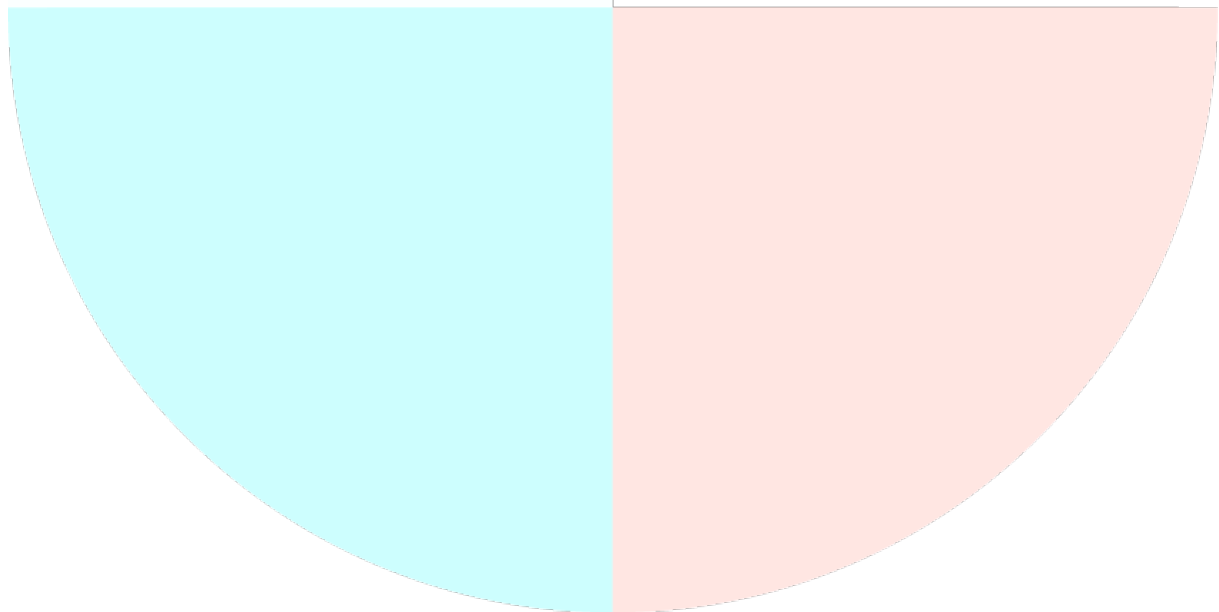
Representar mediante diagrama entidad-relación extendido

La formación abarca 6 cursos (de primero a sexto) en los que se imparten diversas asignaturas, tales como Matemáticas, Física, Ciencias Naturales, Sociales, Dibujo, entre otras, dándose el caso de algunas asignaturas de distintos cursos que tienen el mismo nombre.

Cada curso se reparte en varios grupos de alumnos a los que se asigna una letra (3ºA, 2ºD, 5ºC o 1ºB), y se ubican en un aula fija para todo el curso. Las aulas, identificadas por un número, tienen una determinada capacidad de número de alumnos. De ellas interesa conocer, además, si disponen o no de conexión a la red de computadores del centro, y de pantalla para la proyección de transparencias.

Los profesores del centro, de los que se dispone de su nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono, pueden impartir varias asignaturas distintas a grupos distintos. Además, cada curso tiene un profesor coordinador y cada grupo un profesor tutor.

Acerca de los alumnos, además de su nombre y apellidos, dirección y teléfono, se desea reflejar el curso en que están matriculados y el grupo al que están asignados. También se desea representar qué alumno es el delegado de cada grupo. Como puede darse el caso, de alumnos con el mismo nombre y apellidos, cada alumno tiene asociado un (único) número de matrícula que facilita su identificación.



Enunciado 5: SUBASTA PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

Representar mediante diagrama entidad-relación

Cada año el Parque Móvil del Estado (PME), Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, administra los servicios de automovilismo de la Administración General del Estado, organismos públicos y demás entidades de Derecho Público, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como los de los Órganos Constitucionales del Estado. Cuando éstos así lo demanden enajena vehículos que ya han cumplido su servicio en los ministerios los cuales se trata, normalmente, de **vehículos** de gama media y alta, con pocos kilómetros (una media de 8.000 a 10.000 anuales) de entre 10 y 13 años de antigüedad y que han gozado de una buena conservación. Estos automóviles han estado siempre en manos de conductores profesionales y revisados por el propio taller del PME, que tiene la obligación de mantenerlos impecables y en perfectas condiciones de uso.

Estos vehículos pasan a un sistema público de subastas en el que de manera transparente y en un periodo de tiempo cerrado se le adjudicará al **ciudadano** que haya presentado la mayor **oferta** por dicho vehículo superando por supuesto el precio inicial de salida.

Para gestionar la **subasta** de estos vehículos telemáticamente a través de una aplicación WEB cuyo propósito sea mejorar la transparencia y calidad del proceso, así como facilitar el proceso de presentación de ofertas y **adjudicación** de vehículos, se requiere realizar un análisis del sistema de información de acuerdo con la metodología Métrica v.3.

Para la realización de este análisis se han de tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Existirán dos tipos de usuarios: los **clientes** que son los que se han registrado y los **ofertantes** que tienen permisos para poder **pujar** sobre los automóviles.
- Para poder darse de alta como cliente el ciudadano debe introducir un nombre de usuario y un e-mail. En el caso de los compradores además debe introducir un número de tarjeta sobre el que se descontará el precio final que alcance la puja.
- La aplicación WEB debe permitir la consulta de los vehículos que se encuentran en la subasta, la introducción de una puja y finalmente la publicación de una adjudicación, notificando al **ganador** de la puja y a todos los participantes del resultado de la misma.